Διάλεξη 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας - Σημειώσεις

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάλεξη 1 - Σημειώσεις

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας & Βασικές Έννοιες Αντιστοίχιση με το κύριο σύγγραμμα (Αποστολάκης & Βαρλάμης): Κεφ. 3 «Πληροφορική και Υγεία» (3.1-3.4), Κεφ. 1 «Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης» (1.1-1.4). Αντιστοίχιση με σύγγραμμα (Μαντάς & Χάσμαν, συμπληρωματικό): Κεφ. 1.1 (Health Concepts), Κεφ. 3.1 (Health Informatics).

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα μπορείτε να: ορίζετε την Πληροφορική Υγείας, να περιγράφετε την ιστορική της εξέλιξη, να διακρίνετε τα επίπεδα του μοντέλου DIKW, να αναγνωρίζετε εφαρμογές ανά επάγγελμα και να εξηγείτε τη διεπαγγελματική προσέγγιση.

1. Τι είναι η Πληροφορική Υγείας

Η **Πληροφορική Υγείας (Health Informatics)** είναι το διεπιστημονικό πεδίο που μελετά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση και αξιοποίηση **δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης**, με τελικό σκοπό τη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας.

Δεν είναι απλώς «υπολογιστές στην υγεία». Είναι η συνάντηση τριών κόσμων: των **επιστημών υγείας** (τι φροντίδα χρειάζεται ο ασθενής), της **πληροφορικής** (πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα) και της **επιστήμης της πληροφορίας** (πώς οργανώνουμε τη γνώση ώστε να είναι αξιοποιήσιμη). Ο επαγγελματίας υγείας του 21ου αιώνα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της τομής.

2. Ένα διεπιστημονικό πεδίο

Η Πληροφορική Υγείας λειτουργεί ως «ομπρέλα» για πολλά εξειδικευμένα πεδία: την **ιατρική πληροφορική** (κλινική λήψη αποφάσεων), τη **νοσηλευτική πληροφορική** (τεκμηρίωση φροντίδας - ιστορικά πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ταξινομήσεων), τη **φαρμακευτική πληροφορική** (ασφαλής φαρμακοθεραπεία, αλληλεπιδράσεις) και την **πληροφορική διατροφής** (διατροφικά δεδομένα, eNCPT). Σε αυτά, που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα υγείας, προστίθενται δύο πεδία χωρίς δικό τους κλινικό επάγγελμα: η **βιοπληροφορική** (μοριακά δεδομένα) και η **πληροφορική δημόσιας υγείας** (πληθυσμοί). Παρότι τα πλαίσια διαφέρουν, οι **αρχές είναι κοινές** - γι' αυτό και το μάθημα απευθύνεται σε όλα τα επαγγέλματα υγείας, με σταθερή έμφαση στη διαιτολογία.

3. Ιστορική εξέλιξη

Η πορεία του πεδίου συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά κάθε βήμα άλλαξε και τον **ρόλο** του επαγγελματία:

- **1950s-60s:** πρώτοι υπολογιστές σε νοσοκομεία, κυρίως για διοικητικές και εργαστηριακές εργασίες.
- **1970s:** πρώτα Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα (HIS)· το MYCIN, από τα πρώτα έμπειρα συστήματα (expert systems) στην ιατρική.
- **1980s:** προσωπικοί υπολογιστές, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, πρώτες ταξινομήσεις.
- **1990s:** διαδίκτυο και πρότυπα διαλειτουργικότητας (HL7), ψηφιοποίηση αρχείων.
- **2000s:** ευρεία υιοθέτηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), τηλεϊατρική.
- **2010s:** κινητή υγεία (mHealth), wearables, cloud, μεγάλα δεδομένα.
- **2020s-2025:** τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, FHIR, εξατομικευμένη ιατρική, τηλε-διαιτολογία, generative AI.

4. Το μοντέλο DIKW

Το **DIKW** (Data - Information - Knowledge - Wisdom) είναι το θεμελιώδες εννοιολογικό μοντέλο του πεδίου. Περιγράφει πώς ανεβαίνουμε από ακατέργαστα δεδομένα σε τεκμηριωμένη δράση.

- **Δεδομένα (Data):** ακατέργαστα, μεμονωμένα γεγονότα χωρίς πλαίσιο (π.χ. «82», «178»).
- **Πληροφορία (Information):** δεδομένα με πλαίσιο και νόημα (π.χ. Βάρος = 82 kg, Ύψος = 178 cm).
- **Γνώση (Knowledge):** σύνθεση με κανόνες και ερμηνεία (BMI 25,9 -> υπέρβαρος κατά WHO).
- **Σοφία (Wisdom):** η κρίση για την κατάλληλη δράση (εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο).

Παράδειγμα-κλειδί (διαιτολογία): οι τιμές 82, 178, 45 (δεδομένα) γίνονται «βάρος/ύψος/ηλικία» (πληροφορία), οδηγούν σε BMI 25,9 και εκτίμηση κινδύνου (γνώση), και τελικά σε μια εξατομικευμένη, ηθικά και πρακτικά κατάλληλη παρέμβαση (σοφία). Η Πληροφορική Υγείας στηρίζει **κάθε** βήμα.

5. Εφαρμογές ανά επάγγελμα

Κοινές τεχνολογίες (ΗΦΥ, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τηλεϊατρική) υπηρετούν κοινούς στόχους: ασφάλεια ασθενούς, ποιότητα, τεκμηριωμένη πράξη, συνεργασία. Ο **ιατρός** τις χρησιμοποιεί για διάγνωση και συνταγογράφηση, ο **φαρμακοποιός** για έλεγχο αλληλεπιδράσεων, ο/η **νοσηλευτής/τρια** για τεκμηρίωση και παρακολούθηση. Ο/η **διαιτολόγος** είναι ταυτόχρονα **παραγωγός και καταναλωτής** δεδομένων: κρατά ηλεκτρονικό διατροφικό ιστορικό, χρησιμοποιεί βάσεις τροφίμων (USDA FoodData Central), κωδικοποιεί διατροφικές διαγνώσεις (eNCPT), αξιοποιεί ανθρωπομετρία και σύνθεση σώματος (DEXA), και παρέχει τηλε-διαιτολογία.

6. Διεπαγγελματική προσέγγιση

Η φροντίδα υγείας είναι **ομαδικό έργο**. Η κοινή, τυποποιημένη πληροφορία (κοινός ΗΦΥ, ορολογίες όπως ICD/SNOMED CT, πρότυπα HL7/FHIR) επιτρέπει σε διαφορετικά επαγγέλματα να συνεργάζονται γύρω από τον ίδιο ασθενή, με συνέχεια φροντίδας και λιγότερα λάθη. Στη μελέτη περίπτωσης του ασθενούς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, ιατρός, διαιτολόγος, νοσηλευτής και φαρμακοποιός συνεισφέρουν ο καθένας από τον ρόλο του, βλέποντας όμως όλοι την **ίδια, ενημερωμένη** εικόνα.

Βασική ορολογία

Όρος	Ορισμός
Health Informatics	Πληροφορική υγείας - το πεδίο συνολικά

Όρος	Ορισμός
DIKW	Data-Information-Knowledge-Wisdom
ΗΦΥ / EHR	Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
HIS	Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα
Interoperability	Διαλειτουργικότητα συστημάτων
Evidence-based practice	Τεκμηριωμένη πράξη

Σύνδεση με το εργαστήριο

Το Εργαστήριο 1 μεταφράζει τη θεωρία σε πράξη: εξοικείωση με το e-class, οργάνωση ψηφιακού υλικού και αναζήτηση αξιόπιστης βιβλιογραφίας στο PubMed. Είναι, ουσιαστικά, η πρώτη άσκηση της αλυσίδας **δεδομένα -> πληροφορία -> γνώση**. Γίνεται στο σπίτι και το φύλλο εργασίας υποβάλλεται μέσω e-class.

Βιβλιογραφία

- Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η. (2020). *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*, 4η έκδ., Εκδ. Παπαζήση - **Κεφ. 3 «Πληροφορική και Υγεία» (3.1-3.4), Κεφ. 1 «Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης» (1.1-1.4)**. *(κύριο σύγγραμμα, ΕΥΔΟΞΟΣ)*
- Μαντάς Ι., Χάσμαν Α. (2007). *Πληροφορική της Υγείας*, Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης - **Κεφ. 1.1, 3.1**. *(συμπληρωματικό)*
- Hardy K., Nelson R., Staggers N. (2023). *Health Informatics: An Interprofessional Approach*, 3rd ed.
- Σημειώσεις & εργαστήρια στο e-class (DIET312).

Σημεία για την εξέταση

- Ορισμός Πληροφορικής Υγείας και τα τρία πεδία που συνδυάζει (ερώτηση σύντομης απάντησης).
- Τα τέσσερα επίπεδα DIKW **με διατροφικό παράδειγμα** (κλασική ερώτηση ανάπτυξης).
- Γιατί η διεπαγγελματική συνεργασία απαιτεί τυποποιημένη πληροφορία (κριτική σκέψη).